```
  struct kobject *link;       // 非空 => 本节点是指向 link 的符号链接
  int refcount;               // 内联的 Linux kref
  void *priv;                 // 回指外层对象
};
```

kobject_add 把节点挂到父目录并持有父引用；kobject_put 递减引用、归零时调 ktype->release() 再释放对父的引用；kobject_create_and_add 从固定池切一个只读目录节点（/sys/devices、/sys/bus、/sys/class 及每个类目录都由它创建）。

7.1.3 sysfs：把对象树渲染成文件系统

sysfs 不存数据，它只是那棵 kobject 树的一个**渲染视图**。本工程里它和 procfs、netfs 一样是路径式伪文件系统：init 用 sysfs /sys sysfs rw 0 0 把它挂到 SYSFS_DEV，一组 sys_* 钩子把路径翻译成 (kobject, attribute)。

- sys_resolve(path)：按 / 逐段走 kobject_child_by_name；末段若匹配不上子目录，就回退到当前对象的 kobject_find_attr，据此判定“目录 / 属性文件 / 不存在”。遇到 link 节点先解引用（stat-follows-link）。
- sys_vreaddir：先列子 kobject，再列属性文件——正是 Linux sysfs 的 readdir 顺序。
- sys_vread / sys_vwrite：读就是把字节交给 ktype->sysfs_ops->show()；写先按属性的 mode 位拒绝只读文件（对应 sysfs 的 -EACCES），再交给 store()。shell 的 > 带 O_TRUNC，故属性文件的 truncate 是无副作用的 no-op。

文件不落地、只由 (对象, 属性) 现算，所以新增一个注册了 kobject 的驱动就会多出对应的 /sys 文件，渲染器代码一行不改——与 Linux 的 drivers/base/core.c 加 fs/sysfs 分工一致。左半的对象树与右半渲染出的 /sys 视图见图 7.2。

7.1.4 属性文件与 DEVICE_ATTR

每个具体属性是一个 device_attribute（attribute 加一对 show/store），用与 Linux 同名同形的宏声明：

```
static DEVICE_ATTR_RO(ioaddr);        // console.c: MMIO 物理地址，只读
static DEVICE_ATTR_RW(test_pattern);  // ov5647.c: 测试图样，可写
```

设备对象自带的默认属性对齐 Linux：name、subsystem、driver、modalias、uevent；驱动目录有 name；总线目录有 name 与 drivers_probe。

7.1.5 uevent 与 drivers_probe：手工触发热插拔

- uevent(0644)：读它打印该设备的热插拔环境变量(DRIVER=、MODALIAS=)；写一个动作(add/change/remove)相当于把一次 uevent 手工补发一遍——未绑定且能算出 MODALIAS 的设备会走 request_module()，与自动装载链复用同一入口。对应 Linux 的 kobject_uevent()，只是省掉了 netlink 到用户态 udev 的传递。
- drivers_probe（0200）：往 /sys/bus/<bus>/drivers_probe 写一个设备名，总线重新扫描并在设备未绑定时尝试 bind()，与 Linux 用它“重新触发一次匹配”的行为一致。

7.1.6 /sys/class 与符号链接

/sys/bus 反映总线拓扑，而 /sys/class/< 类名 > 反映**功能分组**：跨总线、干同一件事的设备链接到一起（tty、video4linux……）。设备若声明了 class，device_register() 就懒建类目录并放一个**符号链接**指回 /sys/devices 下的真身（Linux device_add_class_symlinks / sysfs_create_link）：

```
/sys/class/tty/bcm2837-mini-uart  ->  /sys/devices/bcm2837-mini-uart
/sys/class/video4linux/ov5647     ->  /sys/devices/ov5647
```